



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



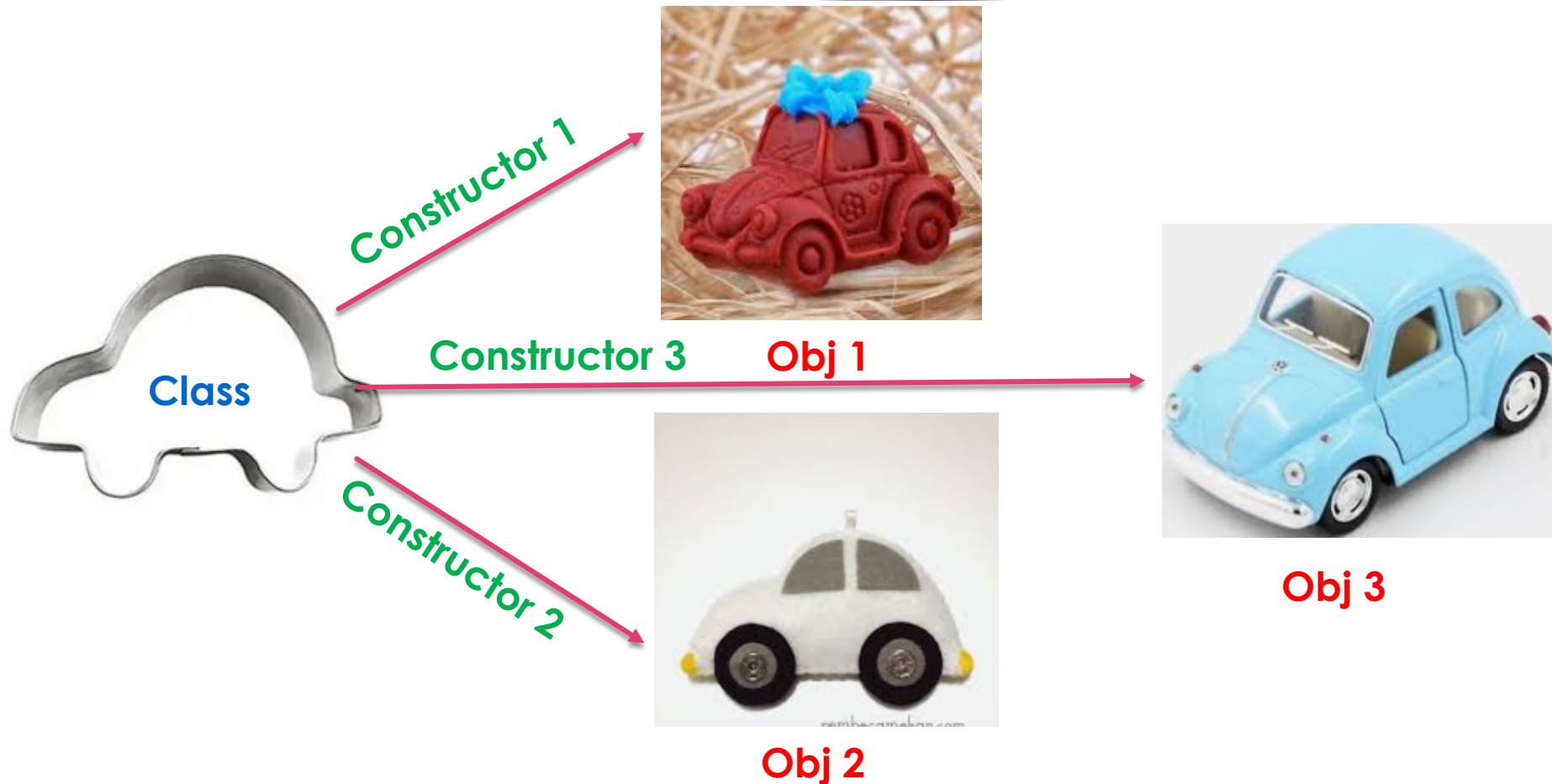
clarusway

Constructor

Lesson:
JAVA Chapter 19

Constructor

(JAVA Object'leri Nasıl Oluşturur?)



Constructor

(JAVA Object'leri Nasıl Oluşturur?)

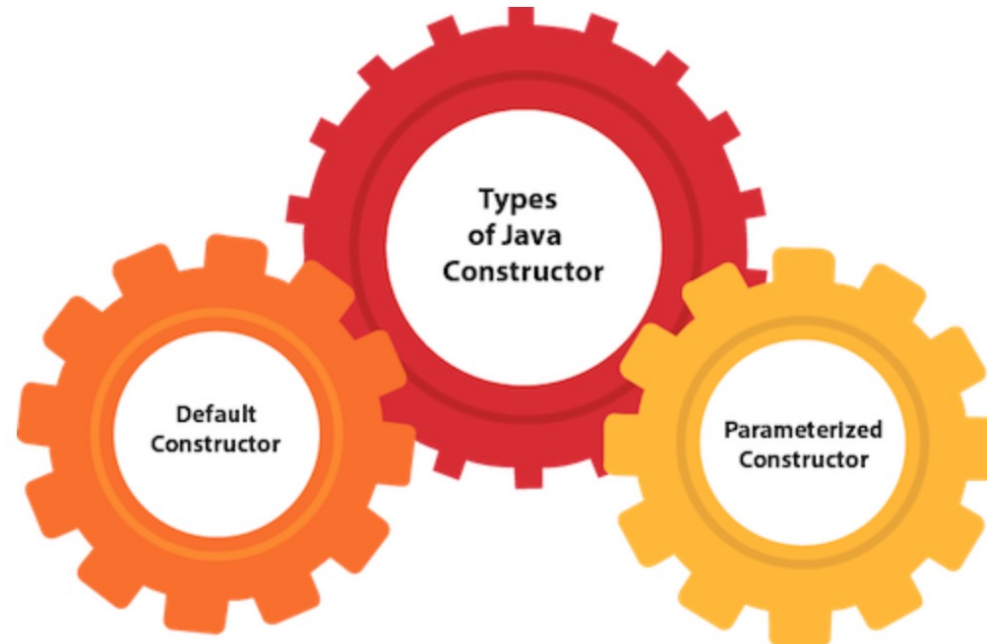
- Class'ın bir örneği oluşturulduğunda **Constructor** call edilir.
- **Constructor** çağrıldığında, nesne için bellek bellekte ayrılır.
- **Constructor JAVA'da object oluşturmak için kullanılan** methoda benzer **kod bloğudur**.
- new() anahtar sözcüğü ile her nesne oluşturulduğunda, en az bir **Constructor** çağrılır.
- Class'da bir **Constructor** yoksa, default bir **Constructor** call edilir.
- **Constructor** Java'da nesne oluşturulduğu anda çalıştırılan özel bir metottur.
- **Constructor Çalışmadan object oluşturulması mümkün değildir**.
- new() keyword kullanılarak her object oluşturulduğunda, en az bir **Constructor** call edilir.
- **Constructor** adı BÜYÜK harfli ve , Class adıyla aynı olmalıdır.
- **Constructor**, void dahi herhangi bir return type yoktur.
- **Constructor** abstract, static, final ve synchronized olamaz.
- **Constructor** overloading olabilir.
- **Constructor** erişim belirteci mutlaka ama mutlaka public olmalıdır.



Constructor (JAVA Object'leri Nasıl Oluşturur?)

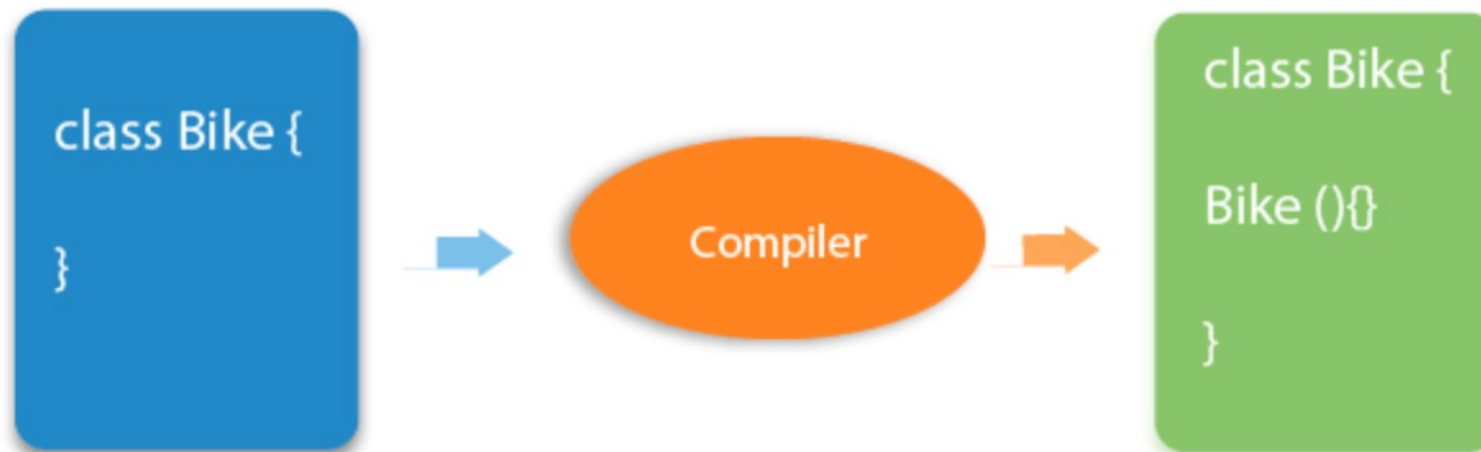
Java'da iki tür kurucu vardır:

1. Varsayılan kurucu (arg içermeyen kurucu)
2. parametrelili yapıcı



Constructor (JAVA Object'leri Nasıl Oluşturur?)

- **TRICK :)** Bir Class'da **constructor** yoksa, Java Compiler otomatik olarak default bir **constructor** oluşturur.
- default bir **constructor'un** amacı obj. data type göre 0, null vb. gibi varsayılan değerleri atamaktır.



Constructor

(JAVA Object'leri Nasıl Oluşturur?)

tshirt üret;
`public produce ();`

mavi, tshirt üret;
`public produce ("mavi");`

mavi, düğme yaka tshirt üret;
`public produce ("mavi", "düğme yaka");`

beyaz, O yaka, x baskı tshirt üret;
`public produce ("beyaz", "O yaka", "x baskı");`

siyah, O yaka, small 100 tane tshirt üret;
`public produce ("siyah", "O yaka", "small",100);`



Bir Object Nasıl Oluşturulur?



Class (Object Kalıbı)

**Field
(Variables)**

**Method
(Functions)**



Object

Birden fazla obje birleştirilir.



Application



Constructor (JAVA Object'leri Nasıl Oluşturur?)

```
public class ClarusWay {  
  
    ClarusWay() {//parametresiz modfiye edilmiş default constructor..  
        System.out.println("Clarucway obj. create edildi");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {// main methd  
  
    }  
  
}
```



Constructor

Task;

1- Car Class create ediniz.

Fields:

- Marka
- Model
- Yıl
- Fiyat
- Km
- Kaza kaydı

Methods:

- Ortalama yakıt tüketimi
- Sigorta prim hesaplaması



Constructor

```
public class Car {  
    // Fields...  
    String marka;  
    String model;  
    int yil;  
    double fiyat;  
    double km;  
    boolean kazaKaydi;  
  
    public static void main(String[] args) { // main method  
  
    }  
  
    public static void ortalamaYakitTuketimi(double km, int yakit) { // Method  
        System.out.println("aracın ortalama yakıt tüketimi : " + km * yakit);  
    }  
  
    public static void sigortaPrimHesapla(int yil, int risk) { // Method  
        System.out.println("aracın sigorta prim hesabı : " + yil * risk);  
    }  
}
```



Constructor

Task:

2- Galeri Class ve obj. create edip değerlerini atayınız.

```
public class Galeri {  
    public static void main(String[] args) {  
        Car arac1 = new Car(); //parametresiz cons. call  
  
        arac1.marka = "volvo";  
        arac1.model = "s80";  
        arac1.yil = 2014;  
        arac1.fiyat = 23000;  
        arac1.km = 121000;  
        arac1.kazaKaydi = false;  
  
        arac1.ortalamaYakitTuketimi( km: 121000, yakit: 1.3); //method call  
        arac1.sigortaPrimHesapla( yil: 2014, risk: 1.4); //method call  
  
        System.out.println(arac1.marka + ", " + arac1.model + ", " + arac1.yil  
            + ", " + arac1.fiyat + ", " + arac1.km + ", " + arac1.kazaKaydi);  
        /*  
        output:  
        aracın ortalama yakıt tüketimi : 157300.0  
        aracın sigorta prim hesabı : 2819.6  
        volvo, s80, 2014, 23000.0, 121000.0, false  
        */  
    }  
}
```



Parameterized (Parametrelili) Constructor

- Default constructor ile create edilen obj. Field'ları call ederek assignment yapmak clean code açısından sorunludur.
- Parametrelili constructor, farklı obj.'lere farklı field değerlerini assignment için kullanılır. Ancak, aynı field değerlerini assignment edilebilir.
- Parametrelili constructor'dan this keyword ile atanan değerler instance variable'lara assign edilmelidir.

```
public class Car {  
    // Fields...  
    String marka;  
    String model;  
    int yil;  
    double fiyat;  
    double km;  
    boolean kazaKaydi;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // main method  
    }  
  
    //full parametrelili telescopic cons.  
    public Car(String marka, String model, int yil, double fiyat, double km, boolean kazaKaydi) {  
        this.marka = marka;  
        this.model = model;  
        this.yil = yil;  
        this.fiyat = fiyat;  
        this.km = km;  
        this.kazaKaydi = kazaKaydi;  
    }  
}
```



Constructor

Birden fazla Constructor create edilirse; istenen parametrelere uygun Constructor ile obj. create edilebilir.

```
public class Car {  
    // Fields...  
    String marka;  
    String model;  
    int yil;  
    double fiyat;  
    double km;  
    boolean kazaKaydi;  
  
    public Car() {//parametresiz default cons.  
    }  
  
    //2 parametrelili cons...  
    public Car(String marka, String model) {  
        this.marka = marka;  
        this.model = model;  
    }  
  
    //full parametrelili telescopic cons.  
    public Car(String marka, String model, int yil, double fiyat, double km, boolean kazaKaydi) {  
        this.marka = marka;  
        this.model = model;  
        this.yil = yil;  
        this.fiyat = fiyat;  
        this.km = km;  
        this.kazaKaydi = kazaKaydi;  
    }  
}
```



Constructor



Car class'ının output'u nedir?

```
public class Car {  
  
    String marka = "volvo";  
    int yil = 2015;  
  
    public Car(String marka, int yil) {  
        this.marka = marka;  
        this.yil = 2020;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Car arac = new Car( marka: "Mercedes", yil: 2014);  
        System.out.println(arac.marka + ", " + arac.yil);  
    }  
}
```



Constructor



Car class'ının output'u nedir?

```
public class Car {  
  
    String marka;  
    String model;  
    int yil;  
  
    public Car() {  
  
    }  
  
    public Car(String marka, int yil, String model) {  
        this.marka = marka;  
        this.model = model;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Car arac1 = new Car();  
        Car arac2 = new Car( marka: "Volvo", yil: 2014, model: "S 80");  
        System.out.println(arac2.marka + ", " + arac2.yil + ", " + arac2.model);  
    }  
}
```



Constructor Call

► Yandaki class çalıştırıldığında output ne olur?



```
public class MyConstructor {  
  
    int x =3;  
    int y =5;  
  
    MyConstructor(){  
        x+=1;  
        System.out.println("-x" + x );  
    }  
  
    MyConstructor(int i){  
        this();  
  
        this.y= i;  
        x += y;  
        System.out.println("-x" + x );  
    }  
  
    MyConstructor(int i , int i2){  
        this(3);  
  
        this.x -= 4 ;  
        System.out.println("-x" + x );  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        MyConstructor mc1 = new MyConstructor(4,3);  
    }  
}
```



Constructor Call

► Seçeneklerden hangisi veya hangileri doğrudur?



Which are true of the following code? (Choose all that apply)

```
1: public class Rope {
2:     public static void swing() {
3:         System.out.print("swing ");
4:     }
5:     public void climb() {
6:         System.out.println("climb ");
7:     }
8:     public static void play() {
9:         swing();
10:        climb();
11:    }
12:    public static void main(String[] args) {
13:        Rope rope = new Rope();
14:        rope.play();
15:        Rope rope2 = null;
16:        rope2.play();
17:    }
18: }
```

- A. The code compiles as is.
- B. There is exactly one compiler error in the code.
- C. There are exactly two compiler errors in the code.
- D. If the lines with compiler errors are removed, the output is climb climb.
- E. If the lines with compiler errors are removed, the output is swing swing.
- F. If the lines with compiler errors are removed, the code throws a NullPointerException.

17

OCA Question



Constructor Call

Aşağıdaki 10 soruyu “True” veya “False” cevaplayınız.

- 1) **mor**’lar instance variable’lardır.
- 2) **turuncu** parameterized constructor’dır.
- 3) **Pembe** parameterized constructor’dır.
- 4) **Yesil** parameterized constructor’dır.
- 5) **Mavi** parameterized constructor’dır.
- 6) “**symbol**” local variable’dır.
- 7) Instance variable’lara mutlaka assaignment yapılmalıdır.
- 8) Verilen code block’da, CTE sadece 1 tanedir
- 9) “this” keyword, instance variable’lar ile ilişkilidir.
- 10) **this()** **yesil** **Car()** ‘**1** **call** eder.

```
public class Car {  
  
    String marka = "Volvo";  
    int yil;  
  
    public Car() {  
        char symbol = 'v';  
    }  
    public Car(int yil) {  
        this();  
        this.marka = marka;  
    }  
    void Car() {  
        yil++;  
    }  
    greate(int yil) {  
        marka++;  
    }  
}
```



THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

